Interakce

pondělí 17. června 2024 0:05

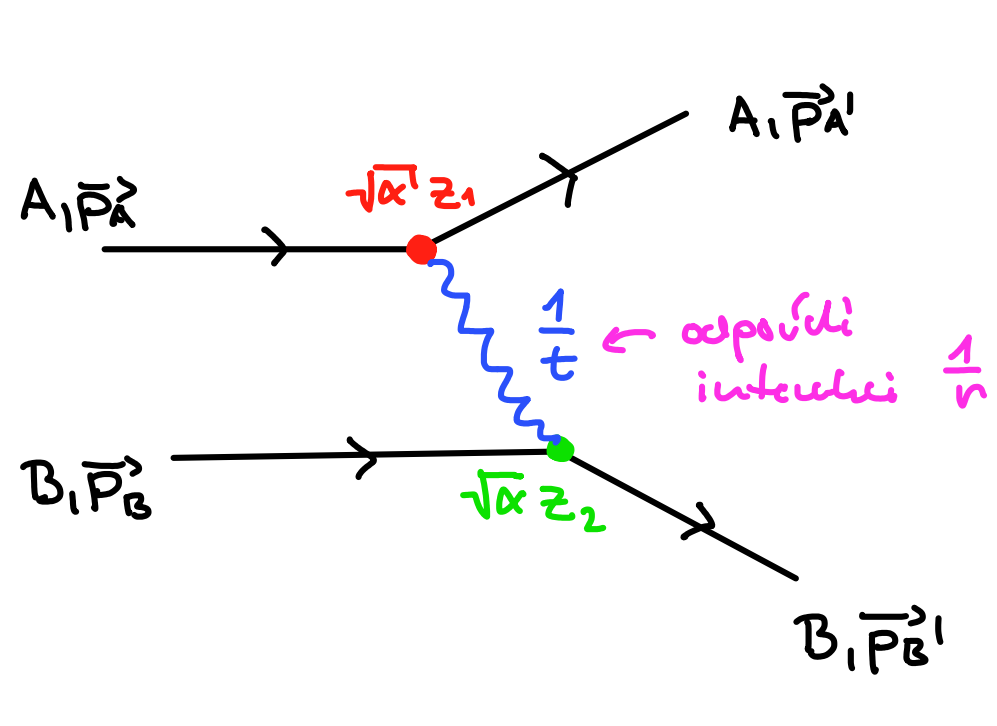
Interakce

- elektromagnetická interakce
  - zprostředkována výměnou γ
  - nemění vůni kvarků ani leptonů, nemění barvu kvarků
  - interagují pouze nabité částice
- slabá interakce
  - $W^\pm$ – mění náboj, a tedy i vůni kvarků a leptonů, netýká se barvy kvarků
  - Z^0 – nemění vůni kvarků ani leptonů, netýká se barvy, mohou interagovat i elektricky neutrální neutrina
- silná interakce
  - kvarky mají barevné číslo – barvu RGB
  - výměna 8 gluonů, mění pouze barvu, netýká se vůně ani náboje
  - leptony nemají barvu, neinteragují silně

		EM	silná	slabá
leptony	e, μ, τ	ano	ne	ano
	ν_e, ν_μ, ν_τ	ne	ne	ano
kvarky	u, c, t d, s, b	ano	ano	ano

Feynmanovy diagramy

- grafické znázornění interakce mezi částicemi a jejich rozpady
- např. rozptyl dvou nabitých částic

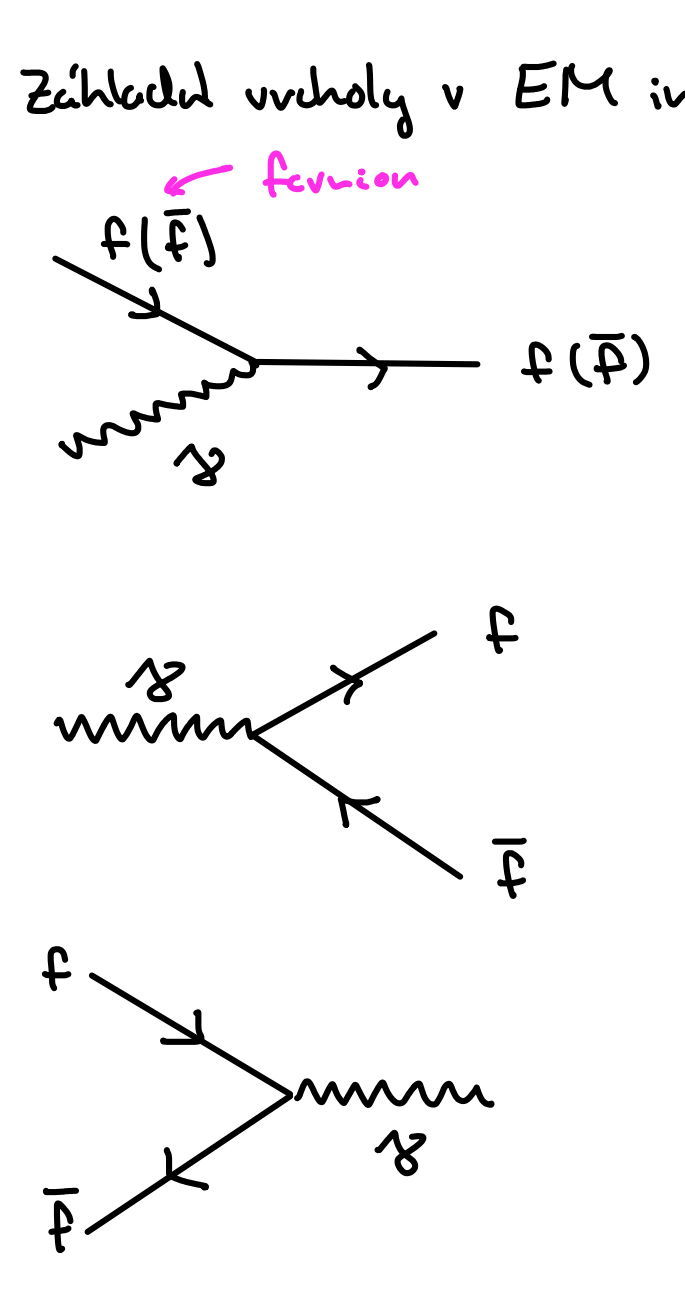

$A, \vec{p}_A$
$A, \vec{p}_A'$
$\sqrt{\alpha}\, z_1$
$\frac{1}{t}$
← odpovídá interakci $\frac{1}{r}$
$B, \vec{p}_B$
$\sqrt{\alpha}\, z_2$
$B, \vec{p}_B'$

- vnější linie odpovídají reálným částicím
- vnitřní linie odpovídají virtuálním částicím
  -> označujeme jako propagátory, představují pohyb a výměnu energie a hybnosti
- vrcholy -> místa interakce částic
- antičástice se pohybují naopak
- Feynmanův diagram odpovídá výrazu pro maticový element M a amplitudu pravděpodobnosti

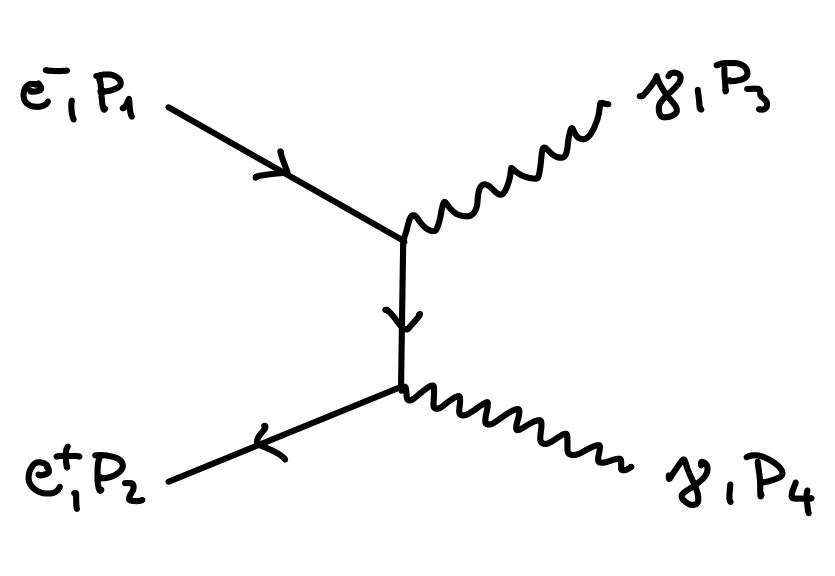
$$\sigma \propto |M|^2 \approx \left|\sqrt{\alpha}\, z_1 \frac{1}{t} \sqrt{\alpha}\, z_2\right|^2$$

- ve Feynmanových diagramech mohou být smyčky
  -> virtuální částice, které vznikají a opět zanikají
  -> představují kvantové fluktuace systému
  -> odpovídají vyšším řádům v poruchové teorii

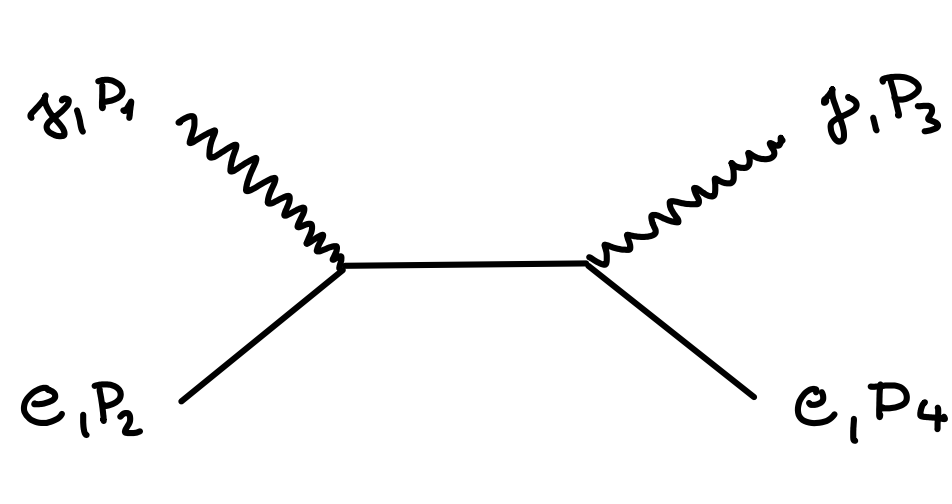
Základní vrcholy v EM interakci


f ($\bar{f}$)
← fermion
f ($\bar{f}$)
γ
γ
f
$\bar{f}$
f
$\bar{f}$
γ

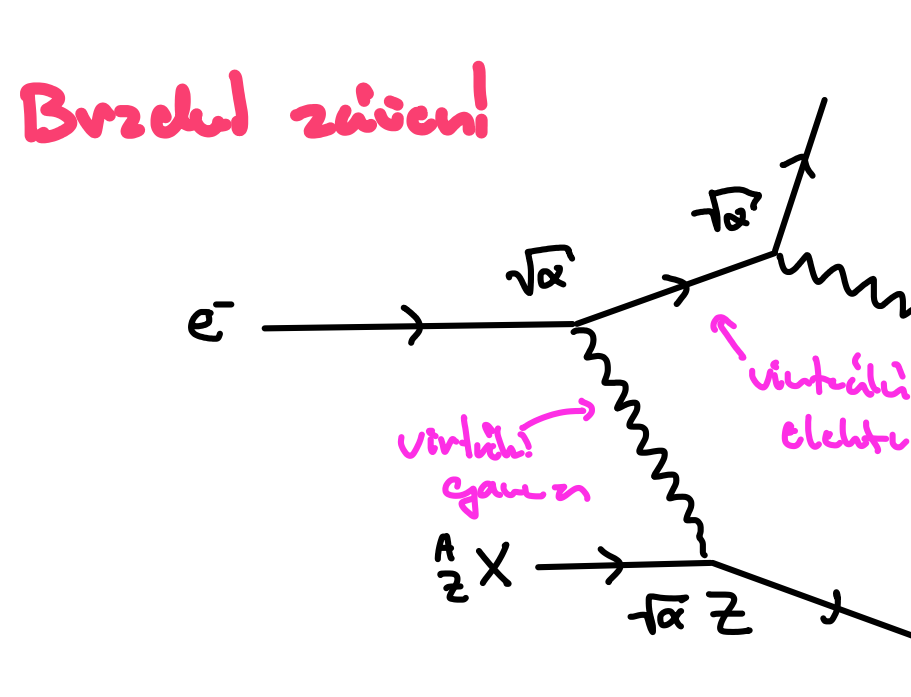
Anihilace e^+e^-


e^-, P_1
e^+, P_2
γ, P_3
γ, P_4

Compton


γ, P_1
e, P_2
γ, P_3
e, P_4

Brzdné záření

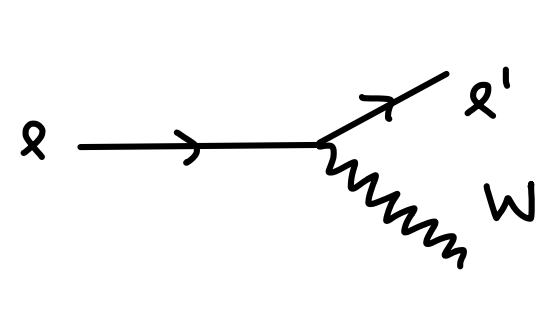

e^-
$\sqrt{\alpha}$
γ
$\sqrt{\alpha}$
virtuální elektron
virtuální gamma
$^A_Z X$
$\sqrt{\alpha}\, Z$
$^A_Z X$

Slabé interakce W

= nabité slabé proudy $M_W \approx 80$ GeV

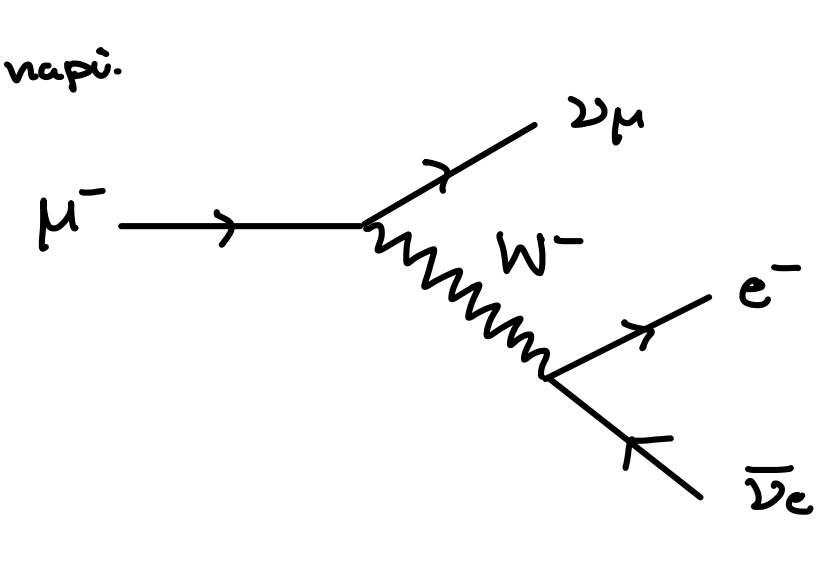
- mění vůni leptonů a kvarků

Leptony



ℓ' (ze stejné rodiny, ale s jiným nábojem)

např.

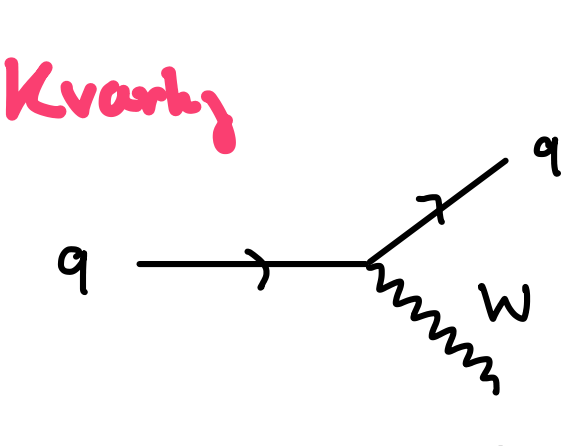

μ^-
ν_μ
W^-
e^-
$\bar{\nu}_e$

- vzhledem ke slabým proudům tvoří kvarky i leptony 3 rodiny:

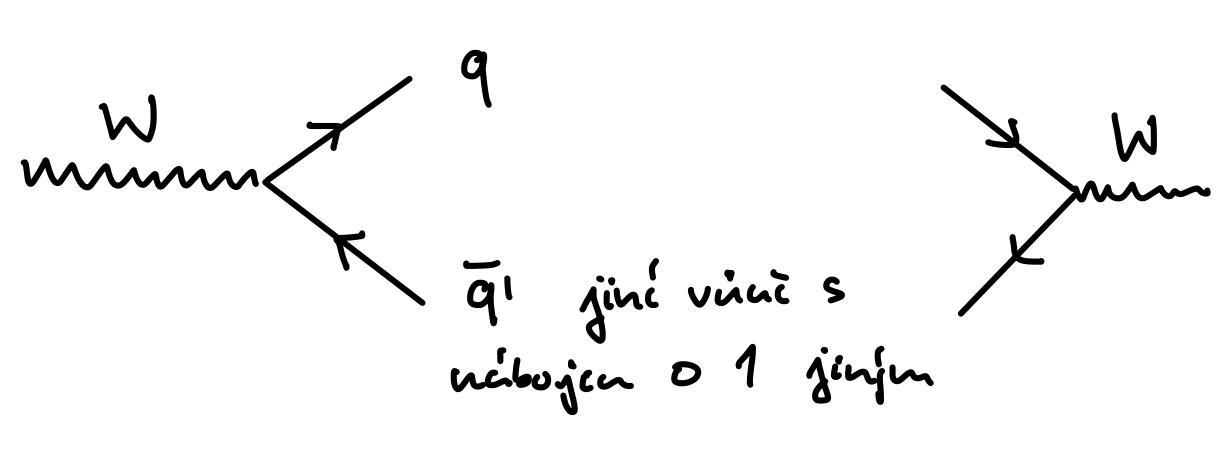
$W^\pm$ $\quad e \leftrightarrow \nu_e \quad \mu \leftrightarrow \nu_\mu \quad \tau \leftrightarrow \nu_\tau$

- u leptonů nejsou dovoleny přechody mezi rodinami
  => leptonové číslo se zachovává po generacích

Kvarky

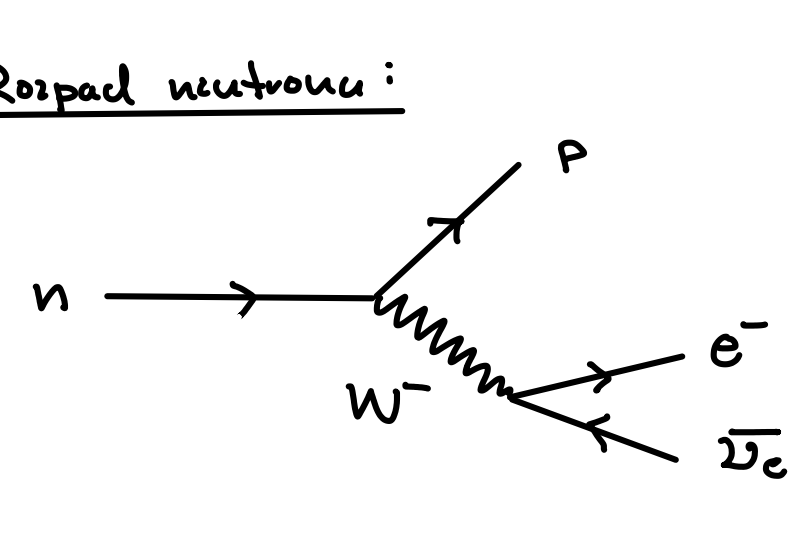


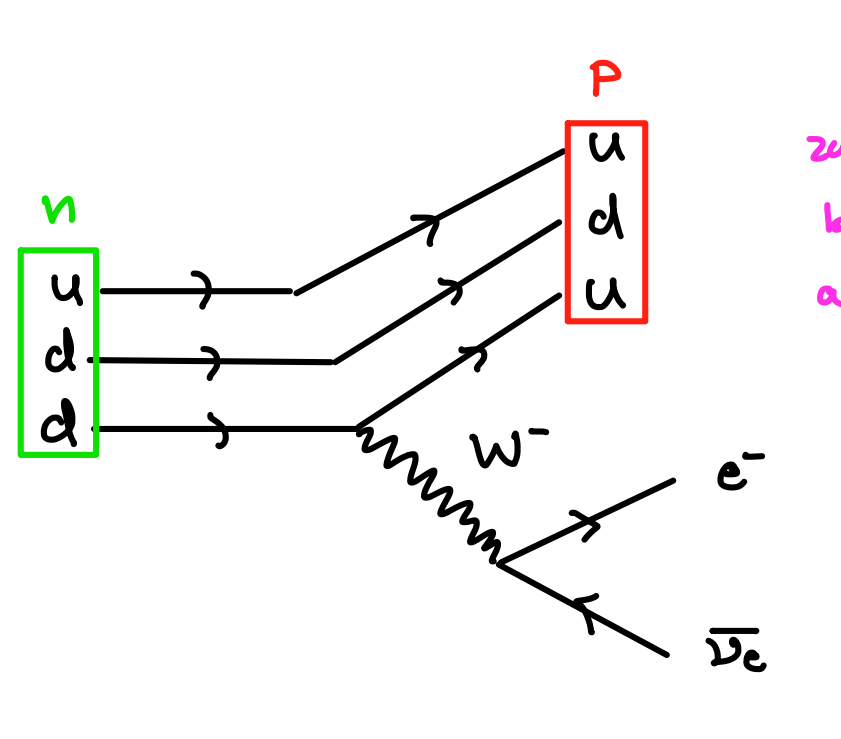
q' – náboj o jedna jiný, může být z jiné rodiny



$\bar{q}'$ jiná vůně s nábojem o 1 jiným

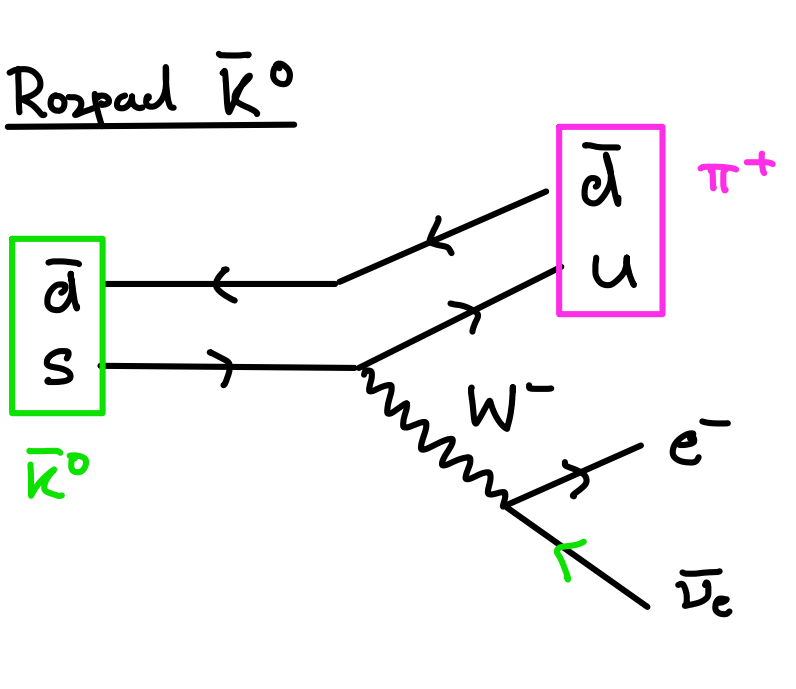
Rozpad neutronu:


n
p
W^-
e^-
$\bar{\nu}_e$


n
u
d
d
p
u
d
u
W^-
e^-
$\bar{\nu}_e$

zachovává se baryonové číslo a leptonové číslo

Rozpad $\bar{K}^0$

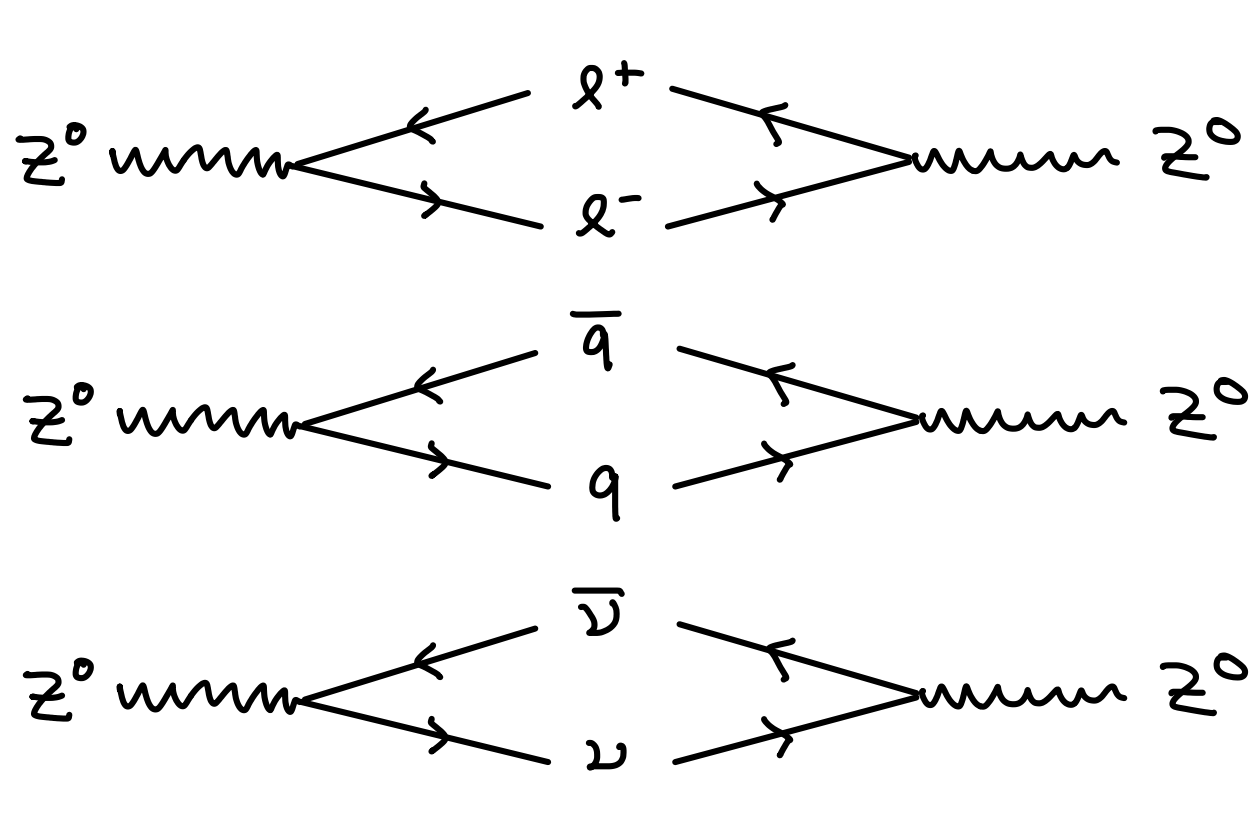

$\bar{d}$
s
$\bar{K}^0$
$\bar{d}$
u
π^+
W^-
e^-
$\bar{\nu}_e$

- u kvarků jsou přechody mezi rodinami povoleny, ale jsou potlačeny
  -> nejpravděpodobnější přechody:
    - v rodině
    - 1. a 2. generace
    - 2. a 3. generace
    - 1. a 3. generace

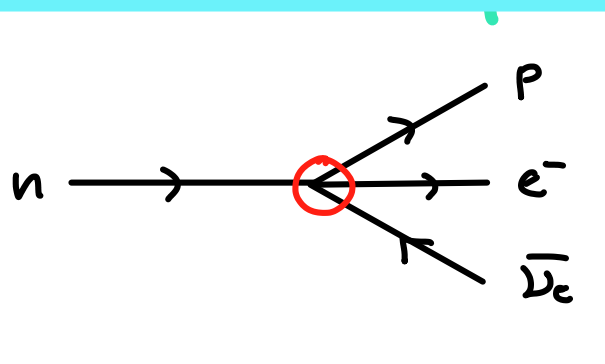
=> slabé interakce zachovává baryonové číslo jen celkově, ne po rodinách

Slabá interakce Z^0

= slabé neutrální proudy $M_Z \approx 91$ GeV


Z^0
ℓ^+
ℓ^-
Z^0
Z^0
$\bar{q}$
q
Z^0
Z^0
$\bar{\nu}$
ν
Z^0

Slabá interakce, intermediální bosony Z,W

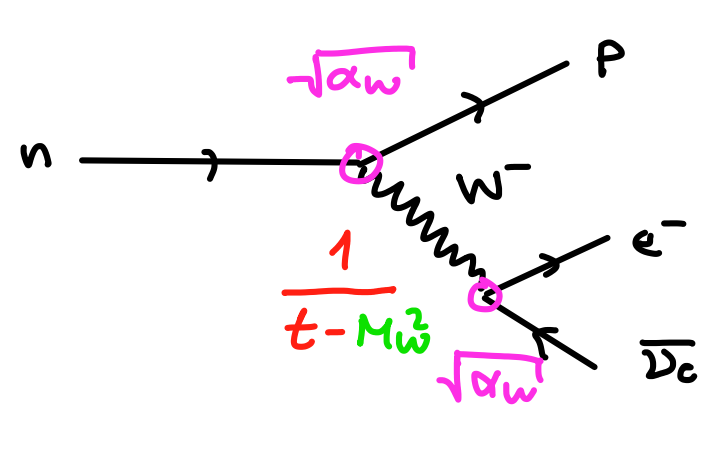


Fermiho model bez intermed. bosonu

=> Fermiho vazbová konstanta

$G_F \approx 1{,}16 \; 10^{-5}$ GeV^{-2}

⇓ Glashow, Weinberg, Salam


n
$\sqrt{\alpha_W}$
p
W^-
$\frac{1}{t-M_W^2}$
$\sqrt{\alpha_W}$
e^-
$\bar{\nu}_e$

$$G_F \approx \left|\sqrt{\alpha_W}\, \frac{1}{\underset{\uparrow \sim 0}{t} - M_W^2} \sqrt{\alpha_W}\right| = \frac{\alpha_W}{M_W^2}$$

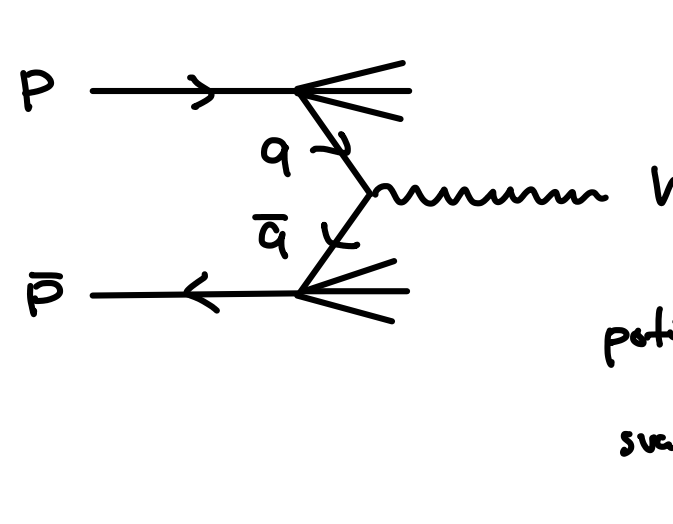
=> slabá interakce je slabá, protože je zprostředkována těžkými částicemi W, Z

↳ α_W je dokonce ≳ α

=> je silnější než EM pro velké energie

=> sjednocení elektromagnetické a slabé interakce

- objev W a Z v proton-antiproton srážkách


p
q
$\bar{q}$
$\bar{p}$
$W^\pm/Z$

potřeba ~ 270 GeV

svazek p a stejný $\bar{p}$

Vlastnosti $W^\pm$

~ 80 GeV $\quad \Gamma_W \sim 2{,}1$ GeV

$W \to q + \bar{q}'$ 67 %

$W \to \ell + \nu_\ell$ 33 %

- podrobné zkoumání v experimentech na LEP
  - vstřícné svazky e^+ a e^- v CERN

↳ dostatečné energie na vytvoření páru W^+W^-

Large Electron Positron Collider

Vlastnosti Z^0

~ 91,2 GeV $\quad \Gamma_{Z^0} \sim 2{,}5$ GeV

$Z^0 \to q\bar{q}$ 70 %

$Z^0 \to \ell^-\ell^+$ 10 %

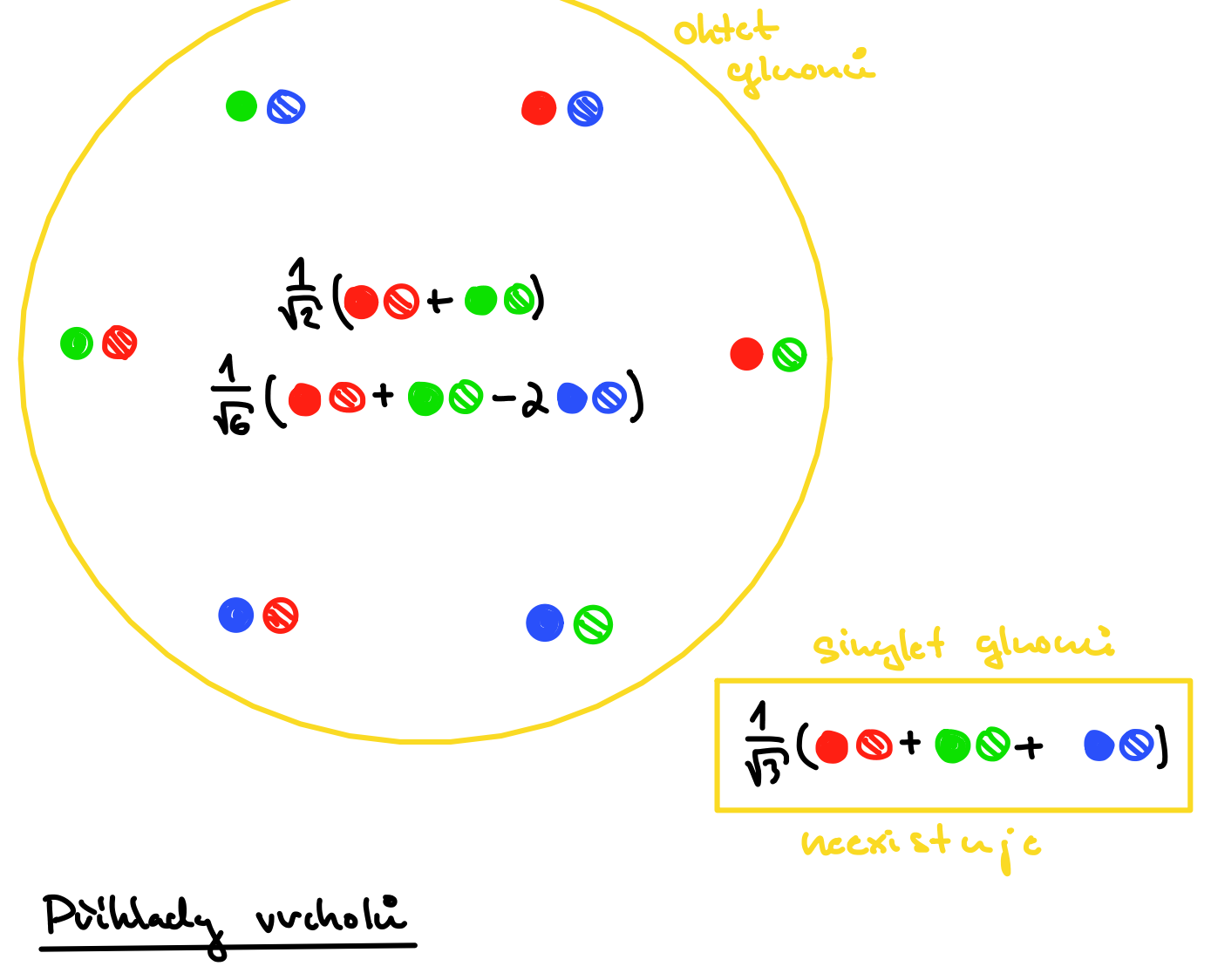
$Z^0 \to \nu\bar{\nu}$ 20 %

- nejkratší doba života ze všech elementárních částic
- podrobné zkoumání na LEP
  ↳ hlavní výsledky: existují právě tři typy neutrin
    => existuje-li symetrie mezi počtem generací kvarků a leptonů, pak neexistuje čtvrtá generace kvarků

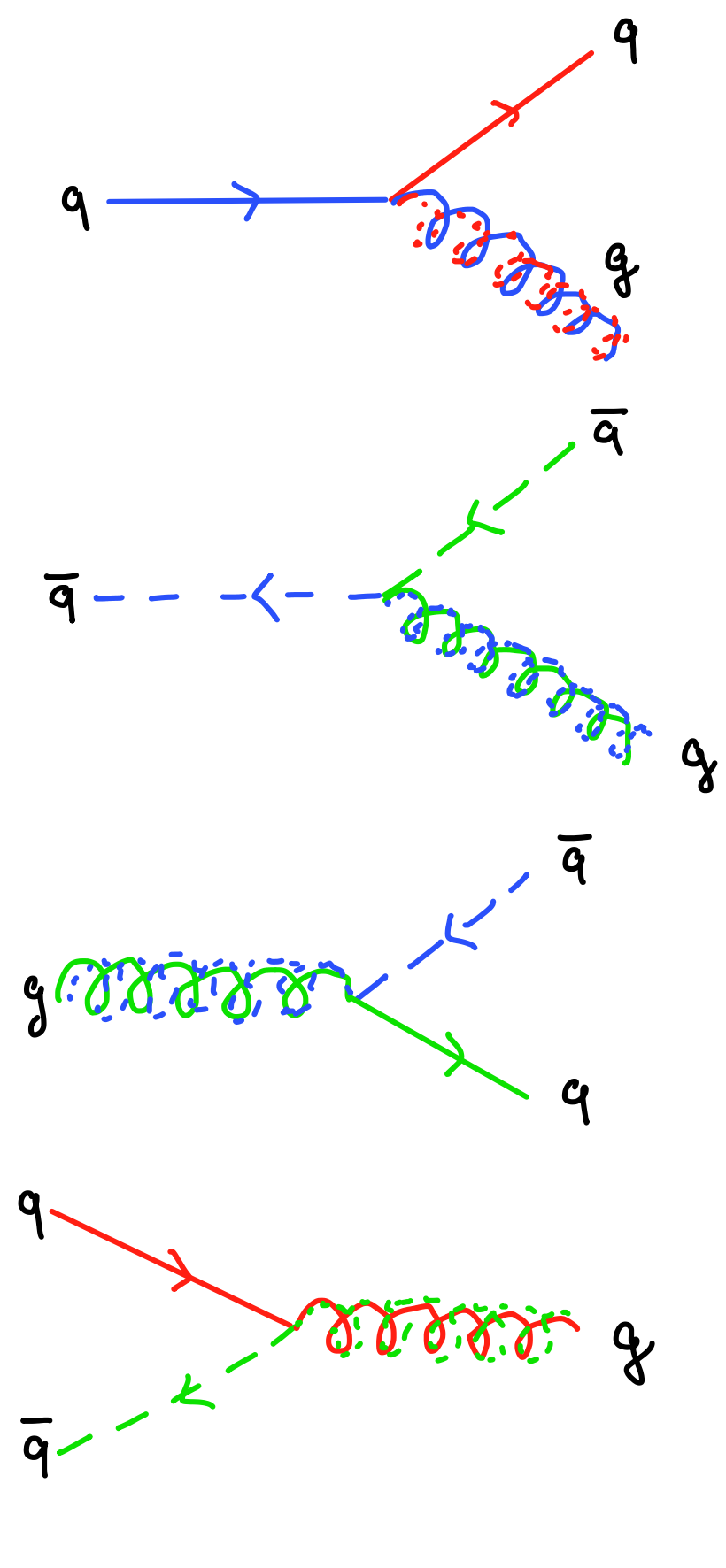
Silná interakce

- spojena s kvantovým číslem barva
- výměna gluonů => nehmotné částice se spinem 1, mění barvu kvarků
- 3 barvy => 9 kombinací barva-antibarva pro gluony
  -> jedna z nich je bezbarvá (totálně symetrická) a nepřenáší proto barvu, ostatní kombinace tvoří 8 gluonů

$$3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$$


oktet gluonů
$\frac{1}{\sqrt{2}}$(●◍ + ●◍)
$\frac{1}{\sqrt{6}}$(●◍ + ●◍ − 2●◍)
singlet gluonů
$\frac{1}{\sqrt{3}}$(●◍ + ●◍ + ●◍)
neexistuje

Příklady vrcholů


q
q
g
$\bar{q}$
$\bar{q}$
g
g
$\bar{q}$
q
q
$\bar{q}$
g

Mezony

- $q\bar{q}$ => kvark má barvu a antikvark má antibarvu
  => kombinace barva-antibarva

např.:

$$\pi^+ = \underbrace{|u\bar{d}\rangle}_{\text{vůňová část}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)}_{\text{spinová část}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}}(|R\bar{R}\rangle + |G\bar{G}\rangle + |B\bar{B}\rangle)}_{\text{barevná část}}$$

$$= \sqrt{\tfrac{1}{6}}\Big[|u{\uparrow}R\rangle|\bar{d}{\downarrow}\bar{R}\rangle - |u{\downarrow}R\rangle|\bar{d}{\uparrow}\bar{R}\rangle + |u{\uparrow}G\rangle|\bar{d}{\downarrow}\bar{G}\rangle - \dots\Big]$$

$$\pi^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle)\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)\frac{1}{\sqrt{3}}(\dots)$$

Baryony

- tvoří bezbarvou kombinaci tří barev kvarků
  => je to singlet v rozkladu

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10_S \oplus 8_{MS} \oplus 8_{MA} \oplus 1_A$$

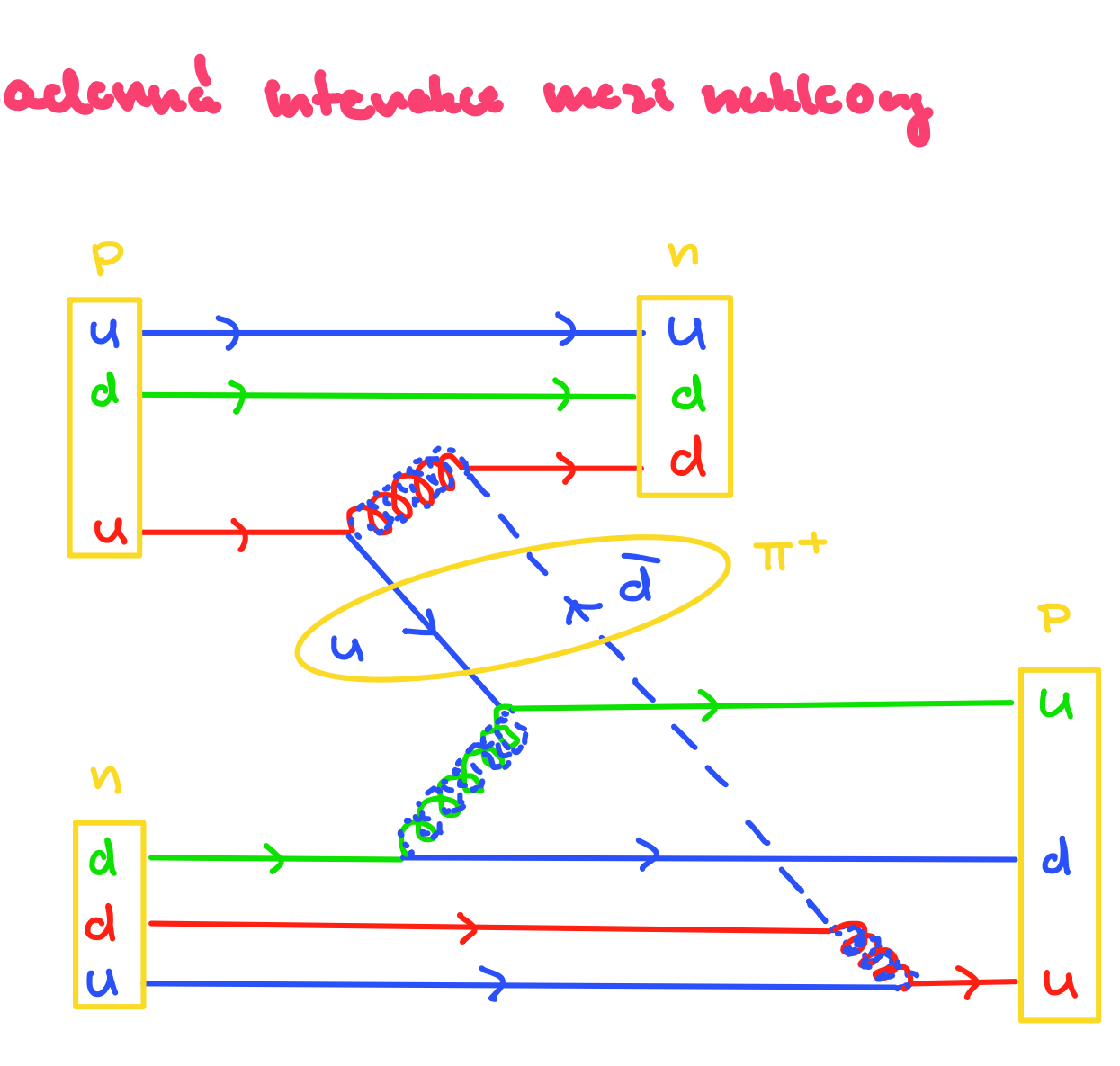
=> barevná část baryonů je

$$\frac{1}{\sqrt{6}}(|RGB\rangle - |RBG\rangle + |BRG\rangle - |BGR\rangle + |GBR\rangle - |GRB\rangle)$$

$$|\Omega^- \tfrac{3}{2} \tfrac{3}{2}\rangle = |sss\rangle|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle \cdot \text{barevná část}$$

$$= \dots$$

Jaderná interakce mezi nukleony


p
u
d
u
n
u
d
d
u
$\bar{d}$
π^+
n
d
d
u
p
u
d
u

Barevné singlety

- proč mezony $q\bar{q}$ a baryony qqq
  => aby vytvořily bezbarvý objekt
  ≡ barevný singlet

pro 3 barvy jsou pro:

$$3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$$

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10_S \oplus 8_{MS} \oplus 8_{MA} \oplus 1_A$$

-> nejsou možné pro $3 \otimes 3 = 6_S \oplus 3_A$

....

- dále by byly možné:
  - tetrakvarky $q\bar{q}q\bar{q}$
  - pentakvarky $qqqq\bar{q}$

} hledají se
- existují předběžné evidence